Exemplo 1:

$\mathbb{Z}$

I) a é par $\rightarrow 2K$

a é ímpar $\rightarrow 2K+1$

$a = 2K+1$

$a^2 = (2K+1)^2$

$(x+y)^2 = x(x+y) + y(x+y)$

$(x+y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2$

$\boxed{(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2}$

$a^2 = 2K^2 + 2 \cdot 2K \cdot 1 + 1^2$

$a^2 = 4K^2 + 4K + 1$

$a^2 = 2(2K^2 + 2K) + 1$

$\hookrightarrow$ logo a^2 é ímpar

II) Utilizando contradição, se no item I) obteve-se que se a é ímpar logo a^2 é ímpar e ímpar + ímpar = ímpar, logo é impossível que Par + Par = ímpar. Sendo assim a^2 par